2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年全国 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $f(x)=|\sin x+\cos x|$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. π　　D. 2π

2. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P，Q，R 分别是 AB，AD，B_1C_1 的中点. 那么，正方体的过 P，Q，R 的截面图形是（ ）

A. 三角形　　B. 四边形　　C. 五边形　　D. 六边形

3. 函数 $y=x^2-1$（$x\le 0$）的反函数是（ ）

A. $y=\sqrt{x+1}$（$x\ge -1$）　　B. $y=-\sqrt{x+1}$（$x\ge -1$）
C. $y=\sqrt{x+1}$（$x\ge 0$）　　D. $y=-\sqrt{x+1}$（$x\ge 0$）

4. 已知函数 $y=\tan \omega x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内是减函数，则（ ）

A. $0<\omega\le 1$　　B. $-1\le\omega<0$
C. $\omega\ge 1$　　D. $\omega\le -1$

5. 抛物线 $x^2=4y$ 上一点 A 的纵坐标为 4，则点 A 与抛物线焦点的距离为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

6. 双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$ 的渐近线方程是（ ）

A. $y=+-\frac{2}{3}x$　　B. $y=+-\frac{4}{9}x$
C. $y=+-\frac{3}{2}x$　　D. $\sqrt{3}$

7. 如果数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，则（ ）

A. $a_1+a_8<a_4+a_5$
B. $a_1+a_8=a_4+a_5$
C. $a_1+a_8>a_4+a_5$
D. $a_1a_8=a_4a_5$

8. $\left(x-\sqrt{2}y\right)^{10}$ 的展开式中 x^6y^4 项的系数是（ ）

A. 840　　B. -840　　C. 210　　D. -210

9. 已知点 $A\left(\sqrt{3},1\right)$，$B(0,0)$，$C\left(\sqrt{3},0\right)$. 设 $\angle BAC$ 的平分线 AE 与 BC 相交于 E，那么有 $\overrightarrow{BC}=\lambda\overrightarrow{CE}$，其中 λ 等于（ ）

A. 2　　B. $\frac{1}{2}$　　C. -3　　D. $-\frac{1}{3}$

10. 已知集合 $M=\{x\mid x^2-3x-28\le 0\}$，$N=\{x\mid x^2-x-6>0\}$，则 $M\cap N$ 为（ ）

A. $\{x \mid -4 \leq x < -2 \text{ 或 } 3 < x \leq 7\}$
B. $\{x \mid -4 < x \leq -2 \text{ 或 } 3 \leq x < 7\}$
C. $\{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x > 3\}$
D. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$

11. 点 P 在平面上作匀速直线运动. 速度向量 $\boldsymbol{v} = (4, -3)$（即点 P 的运动方向与 $\boldsymbol{v}$ 相同，且每秒移动的距离为 $|\boldsymbol{v}|$ 个单位）. 设开始时点 P 的坐标为 $(-10, 10)$，则 5 秒 后点 P 的坐标为（ ）

A. $(-2, 4)$　　B. $(-30, 25)$　　C. $(10, -5)$　　D. $(5, -10)$

12. $\triangle ABC$ 的顶点 B 在平面 α 内，A，C 在 α 的同一侧，AB，BC 与 α 所成的角分别是 30° 和 45°. 若 $AB = 3$，$BC = 4\sqrt{2}$，$AC = 5$，则 AC 与 α 所成的角为（ ）

A. 60°　　B. 45°　　C. 30°　　D. 15°

填空题

13. 在 $\frac{8}{3}$ 和 $\frac{27}{2}$ 之间插入三个数，使这五个数成等比数列，则插入的三个数的乘积为_____{}.

14. 圆心为 $(1, 2)$ 且与直线 $5x - 12y - 7 = 0$ 相切的圆的方程为_____{}.

15. 在由数字 0，1，2，3，4，5 所组成的没有重复数字的四位数中，不能被 5 整除的数共有_____{} 个.

16. 下面是关于三棱锥的四个命题：

begin{circlelist} item 底面是等边三角形，侧面与底面所成的二面角都相等的三棱锥是正三棱锥； item 底面是等边三角形，侧面都是等腰三角形的三棱锥是正三棱锥； item 底面是等边三角形，侧面的面积都相等的三棱锥是正三棱锥； item 侧棱与底面所成的角都相等，且侧面与底面所成的二面角都相等的三棱锥是正三棱锥. end{circlelist}

其中，真命题的编号是_____{}.（写出所有真命题的编号）

解答题

17. 已知 α 为第二象限的角，$\sin\alpha = \frac{3}{5}$，β 为第一象限的角，$\cos\beta = \frac{5}{13}$. 求 $\tan(2\alpha - \beta)$ 的值.

18. 甲，乙两队进行一场排球比赛，根据以往经验，单局比赛甲队胜乙队的概率为 0.6，本场比赛采用五局三胜制，即先胜三局的队获胜，比赛结束，设各局比赛相互间没有影响. 求：

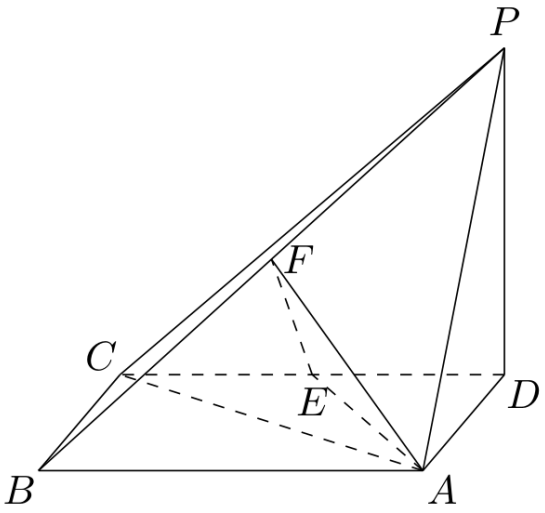
1. (1) 前三局比赛甲队领先的概率；
2. (2) 本场比赛乙队以 3 : 2 取胜的概率.（精确到 0.001）

19. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列，lga_1，lga_2，lga_4 成等差数列. 又 $b_n = \frac{1}{a_{2^n}}$，$n = 1$，2，3，….

1. (1) 证明 $\{b_n\}$ 为等比数列；
2. (2) 如果数列 $\{b_n\}$ 前 3 项的和等于 $\frac{7}{24}$，求数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 和公差 d.

20. 如图，四棱锥 $P - ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PD \perp$ 底面 $ABCD$，$AD = PD$，E，F 分别为 CD，PB 的中点.

1. (1) 求证：$EF \perp$ 平面 PAB；
2. (2) 设 $AB = \sqrt{2}BC$，求 AC 与平面 AEF 所成的角的大小.



21. 设 a 为实数，函数 $f(x)=x^3-x^2-x+a$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的极值；
2. (2) 当 a 在什么范围内取值时，曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴仅有一个交点.

22. P，Q，M，N 四点都在椭圆 $x^2+\frac{y^2}{2}=1$ 上，F 为椭圆在 y 轴正半轴上的焦点，已知 $\overrightarrow{PF}$ 与 $\overrightarrow{FQ}$ 共线，$\overrightarrow{MF}$ 与 $\overrightarrow{FN}$ 共线，且 $\overrightarrow{PF}\cdot\overrightarrow{MF}=0$. 求四边形 $PMQN$ 的面积的最小值和最大值.